

一 (25 分)

- (1) (5 分) 请写出剩余类加群 $\mathbb{Z}_{12}$ 的所有正规子群 (不需要说明理由).
- (2) (10 分) 请写出二面体群 D_n 的一个非平凡的正规子群 (需要说明理由); 并证明 $D_2 \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$.
- (3) (10 分) 请验证剩余类加环 $\mathbb{Z}_{12}$ 的可逆元在乘法下生成一个群, 且与 D_2 同构.

二 (20 分)

- (1) (10 分) 请证明: $\mathbb{R}/5\mathbb{Z} \cong S^1$, 其中 $\mathbb{R}$ 为实数加法群, $\mathbb{Z}$ 为 $\mathbb{R}$ 的整数子群, S^1 是 $\{z \in \mathbb{C} \mid |z|^2 = 1\}$ 关于复数乘法构成的群.
- (2) (10 分) 请证明: $h: G \times G \rightarrow G, (g, x) \mapsto gxg^{-1}$ 为 G 在 G 上的一个作用.

三 (15 分)

- (1) (5 分) 请问 36 阶群含有 9 阶子群吗? 如果有至多含几个? 请说明理由.
- (2) (10 分) 请证明: 36 阶群不是单群.

四 (15 分) 设 I, J 为环 R 的两个理想, 请证明: 对于任意给定的 $m \in \mathbb{Z}$ 和 $n \in \mathbb{Z}$,

$$mI + nJ \triangleq \{ma + nb \mid a \in I, b \in J\}$$

也是 R 的理想.

五 (15 分)

- (1) (5 分) 请证明: $[\mathbb{Q}(\sqrt[5]{2}) : \mathbb{Q}] = 5$.
- (2) (5 分) 请说明: $\sqrt[5]{2} + \sqrt[5]{5}$ 是无理数.
- (3) (5 分) 请证明: $[\mathbb{Q}(\sqrt[5]{2} + \sqrt[5]{4} + \sqrt[5]{8} + \sqrt[5]{16}) : \mathbb{Q}] = 5$.

六 (10 分)

- (1) (5 分) 证明: $\mathbb{Z}_5[x]/\langle x^2 + 3 \rangle$ 是域.
- (2) (5 分) 请为 $\mathbb{Z}_5 \times \mathbb{Z}_5$ 赋予一种域结构 (请写出具体的运算表达式, 并说明理由).

北京师范大学 2025 ~ 2026 学年第一学期期末代数学基础III (A) 卷
答案

一 (25分)

(1) (5分) 请写出剩余类加群 $\mathbb{Z}_{12}$ 的所有正规子群 (不需要说明理由).

答: $\mathbb{Z}_{18}$ 的所有正规子群为: $\mathbb{Z}_{12}$, $\{[0]\}$, $\{[0], [2], [4], [6], [8], [10]\}$, $\{[0], [3], [6], [9]\}$, $\{[0], [4], [8]\}$, $\{[0], [6]\}$ (5分).

(2) (10分) 请写出二面体群 D_n 的一个非平凡的正规子群 (需要说明理由); 并证明 $D_2 \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$.

答: 取 D_n 中对应 $\frac{2\pi}{n}$ 的旋转 ρ , 由于子群 $\langle \rho \rangle$ 含 n 个元素, (2分) 而 D_n 含 $2n$ 个元素, 所以 $\langle \rho \rangle$ 的陪集有 2 个, 所以它是一个正规子群 (3分). 而 $D_2 = \{e, \rho, \tau, \rho\tau\}$, 其中 τ 是关于 y 轴的反射, (2分) 易见 $\rho^2 = e, \tau^2 = e, (\rho\tau)^2 = e, \rho\tau = \tau\rho$, 所以 $D_2 \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ (3分).

(3) (10分) 请验证剩余类加环 $\mathbb{Z}_{12}$ 的可逆元在乘法下生成一个群, 且与 D_2 同构.

证明: $\mathbb{Z}_{12}$ 的可逆元为 $[1], [5], [7], [11]$, (2分) 因为 $[5]^2 = [25] = [1], [7]^2 = [49] = [1], [11]^2 = [121] = [1]$, (3分) 而且 $[5] \cdot [7] = [35] = [11], [5] \cdot [11] = [55] = [7], [7] \cdot [11] = [77] = [5]$, (3分) 所以 $\{[1], [5], [7], [11]\}$ 在 $\mathbb{Z}_{12}$ 的乘法下生成一个群. 因为 $[5]^2 = [1], [7]^2 = [1], [11]^2 = [1]$ 而且 $[5] \cdot [7] = [11], [5] \cdot [11] = [7], [7] \cdot [11] = [5]$, 所以 $\{[1], [5], [7], [11]\}$ 与 D_2 同构. (2分)

二 (20分)

(1) (10分) 请证明: $\mathbb{R}/5\mathbb{Z} \cong S^1$, 其中 $\mathbb{R}$ 为实数加法群, $\mathbb{Z}$ 为 $\mathbb{R}$ 的整数子群, S^1 是 $\{z \in \mathbb{C} \mid |z|^2 = 1\}$ 关于复数乘法构成的群.

证明: 构造映射 $f: \mathbb{R} \rightarrow S^1, \theta \mapsto \cos(\frac{2\pi}{5}\theta) + i\sin(\frac{2\pi}{5}\theta)$, (2分) 易见 $f(\theta_1 + \theta_2) = f(\theta_1)f(\theta_2)$ 且 f 是满射, 即 f 是满同态 (4分). 注意到 $\ker(f) = 5\mathbb{Z}$, (2分) 因此由群同态定理可知 $\mathbb{R}/5\mathbb{Z} \cong S^1$ (2分).

(2) (10分) 请证明: $h: G \times G \rightarrow G, (g, x) \mapsto gxg^{-1}$ 为 G 在 G 上的一个作用.

证明: 因为对任意的 $x \in G$ 和单位元 e 有 $h(e, x) = x$ (3分), 又因为对任意的 $g_1, g_2 \in G$ 有 $h(g_2, h(g_1, x)) = g_2(g_1xg_1^{-1})g_2^{-1} = g_2g_1x(g_2g_1)^{-1} = h(g_2g_1, x)$, 所以 h 为 G 在 G 上的一个作用. (7分)

三 (15分)

(1) (5分) 请问 36 阶群含有 9 阶子群吗? 如果有至多含几个? 请说明理由.

答: 设该群为 G . 因为 $|G| = 36 = 2^2 3^2$, 所以该群 G 有西罗 3-子群, 即 9 阶子群 (2分). 这样子群的个数整除 2^2 而且模 3 余 1, 所以只能有 1 个或 4 个这样的子群. (3分)

(2) (10分) 请证明: 36 阶群不是单群.

证明: 若该群 G 有一个西罗3-子群, 则该子群为正规子群, 进而 G 不是单群(2分). 如果有4个西罗3-子群, 则群 G 可以共轭可迁的作用在这4个西罗3-子群上(3分), 因此自然的产生了从 G 到 S_4 的非平凡群同态(3分), 而 $36 = |G| > |S_4| = 24$, 所以这个同态必然有非平凡的 $\ker$, 也就是说 G 含有一个非平凡的正规子群, 进而 G 不是单群(2分).

四 (15分) 设 I, J 为环 R 的两个理想, 请证明: 对于任意给定的 $m \in \mathbb{Z}$ 和 $n \in \mathbb{Z}$, $mI + nJ \triangleq \{ma + nb \mid a \in I, b \in J\}$ 也是 R 的理想.

证明: 因为对于任意的 $mI + nJ$ 中的元素 $ma + nb$ 和 $ma' + nb'$ 有 $ma + nb - (ma' + nb') = m(a - a') + n(b - b') \in mI + nJ$ (5分). 而且对于任意的 $a \in I, b \in J, r \in R$ 有 $ar, ra \in I, br, rb \in J$, (2分) 所以 $(ma + nb)r = mar + nbr \in mI + nJ$, (4分) $r(ma + nb) = rma + rnb = mra + nrb \in mI + nJ$, (4分) 故 $mI + nJ$ 也是 R 的理想.

五 (15分)

(1) (5分) 请证明: $[\mathbb{Q}(\sqrt[5]{2}) : \mathbb{Q}] = 5$.

证明: 因为 $x^5 - 2$ 是 $\sqrt[5]{2}$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的零化多项式(1分), 且由艾森斯坦森判别法知其不可约(2分), 所以它是 $\sqrt[5]{2}$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的极小多项式, 所以 $[\mathbb{Q}(\sqrt[5]{2}) : \mathbb{Q}] = 5$ (2分).

(2) (5分) 请说明: $\sqrt[5]{2} + \sqrt[5]{5}$ 是无理数.

说明: 同理可以证明 $\mathbb{Q}(\sqrt[5]{5})$ 是 $\mathbb{Q}$ 的 5 次扩张, 进而如果 $\sqrt[5]{2} + \sqrt[5]{5}$ 是有理数, $\mathbb{Q}(\sqrt[5]{2}, \sqrt[5]{2} + \sqrt[5]{5})$ 是 $\mathbb{Q}$ 的 5 次扩张, 即 $\mathbb{Q}(\sqrt[5]{2}, \sqrt[5]{2} + \sqrt[5]{5})$ 是 $\mathbb{Q}$ 上的 5 维向量空间; $\mathbb{Q}(\sqrt[5]{5}, \sqrt[5]{2} + \sqrt[5]{5})$ 是 $\mathbb{Q}$ 的 7 次扩张, 即 $\mathbb{Q}(\sqrt[5]{5}, \sqrt[5]{2} + \sqrt[5]{5})$ 是 $\mathbb{Q}$ 上的 7 维向量空间(3分). 但是 $\mathbb{Q}(\sqrt[5]{2}, \sqrt[5]{2} + \sqrt[5]{5}) = \mathbb{Q}(\sqrt[5]{2}, \sqrt[5]{5}) = \mathbb{Q}(\sqrt[5]{5}, \sqrt[5]{2} + \sqrt[5]{5})$, 矛盾(2分).

(3) (5分) 请证明: $[\mathbb{Q}(\sqrt[5]{2} + \sqrt[5]{4} + \sqrt[5]{8} + \sqrt[5]{16}) : \mathbb{Q}] = 5$.

证明: 注意到 $5 = [\mathbb{Q}(\sqrt[5]{2}) : \mathbb{Q}] = [\mathbb{Q}(\sqrt[5]{2}) : \mathbb{Q}(\sqrt[5]{2} + \sqrt[5]{4} + \sqrt[5]{8} + \sqrt[5]{16})] \cdot [\mathbb{Q}(\sqrt[5]{2} + \sqrt[5]{4} + \sqrt[5]{8} + \sqrt[5]{16}) : \mathbb{Q}]$, 所以 $[\mathbb{Q}(\sqrt[5]{2} + \sqrt[5]{4} + \sqrt[5]{8} + \sqrt[5]{16}) : \mathbb{Q}] = 5$ 或者 1 (1分). 如果 $[\mathbb{Q}(\sqrt[5]{2} + \sqrt[5]{4} + \sqrt[5]{8} + \sqrt[5]{16}) : \mathbb{Q}] = 1$, 则 $\sqrt[5]{2} + \sqrt[5]{4} + \sqrt[5]{8} + \sqrt[5]{16} \in \mathbb{Q}$ (1分). 但是由于 $\mathbb{Q}(\sqrt[5]{2})$ 是 $\mathbb{Q}$ 的 5 次扩张, 所以 $1, \sqrt[5]{2}, \sqrt[5]{4}, \sqrt[5]{8}, \sqrt[5]{16}$ 是 $\mathbb{Q}(\sqrt[5]{2})$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的基, 所以 $\sqrt[5]{2} + \sqrt[5]{4} + \sqrt[5]{8} + \sqrt[5]{16} \notin \mathbb{Q}$, 矛盾(3分). 这也就完成了证明.

六 (10分)

(1) (5分) 请证明: $\mathbb{Z}_5[x]/\langle x^2 + 3 \rangle$ 是域.

证明: 经过逐一验证, $[0], [1], \dots, [4]$ 都不是 $x^2 + 3$ 的根, 所以 $x^2 + 3$ 在 $\mathbb{Z}_5[x]$ 上不可约(2分), 进而 $\langle x^2 + 3 \rangle$ 是 $\mathbb{Z}_5[x]$ 的极大理想(2分), 所以 $\mathbb{Z}_5[x]/\langle x^2 + 3 \rangle$ 是域.(1分)

(2) (5分) 请为 $\mathbb{Z}_5 \times \mathbb{Z}_5$ 赋予一种域结构 (请写出具体的运算表达式, 并说明理由).

证明: 任取 $x^2 + 3$ 在 $\mathbb{Z}_5[x]/\langle x^2 + 3 \rangle$ 上的根 α , 则域 $\mathbb{Z}_5[x]/\langle x^2 + 3 \rangle = \{a + b\alpha \mid a, b \in \mathbb{Z}_5\}$ (1分). 因此对任意的 $a + b\alpha$ 和 $c + d\alpha$ 有 $a + b\alpha + c + d\alpha = a + b + (c + d)\alpha$, $(a + b\alpha)(c + d\alpha) = ac + (ad + bc)\alpha + bd\alpha^2 = ac - 3bd + (ad + bc)\alpha$ (3分). 所以 $\mathbb{Z}_5 \times \mathbb{Z}_5$ 利用 $(a, b) + (c, d) = (a + b, c + d)$ 和 $(a, b) \cdot (c, d) = (ac - 3bd, ad + bc)$ 定义域结构(1分).